Prueba técnica: Tablero de solicitudes con flujo de estados

Contexto

En esta prueba debes construir un sistema de solicitudes que avanzan por estados, con reglas de negocio y una integración con un servicio externo.

No hay una única solución correcta. Valoramos que puedas explicar por qué hiciste lo que hiciste.

Qué debes construir

Una aplicación pequeña para crear, editar y mover solicitudes por estados.

1. **Estados y transiciones**
   Las solicitudes pasan por esta secuencia:
   created -> in_review -> in_progress -> done

   - Una solicitud nueva entra en **created**.
   - Solo se permite un cambio de estado si la transición existe en la secuencia. Por ejemplo, **created** -> **in_progress** debe rechazarse.
   - Un intento inválido no modifica la base de datos y devuelve un error claro.
   - La API **no debe usar IDs internos de la base de datos** para referirse a catálogos como los estados. Decide cómo identificarlos y justifícalo.
   - Una solicitud puede pasar a **paused** desde **in_review** o desde **in_progress**, y solo desde esos dos estados. **Mientras está pausada no avanza hacia done**, así que no puede terminarse sin antes reanudarse. Desde **paused** puede volver a **in_progress**, si el trabajo se retoma, o a **in_review**, si hay que volver a revisarla antes de seguir. Cualquier otro cambio desde paused, incluido pasar directamente a done, debe rechazarse.

2. **Base de datos (Preferiblemente MySQL)**
   Diseña el esquema. Como mínimo, necesitas:
   - Solicitudes: título, descripción, estado y fechas de creación y actualización.
   - Estados.

   Entrega el archivo SQL con el esquema y datos de prueba.

3. API

   Puedes implementarla en **Python o en PHP,** a tu elección. Debes poder explicar tu decisión.
   Como mínimo, la API debe permitir crear solicitudes, listarlas, editar título y descripción, consultar y ejecutar transiciones. El diseño de las rutas es tuyo.

4. Integración con LLM

   La aplicación debe incluir una integración con un LLM que genere un resumen a partir de la información del listado de solicitudes.
   Decide tú:

   - Qué datos del listado son importantes y cuáles envías al modelo, y por qué.
   - Cuando se genera el resumen y cómo se dispara.
   - Cómo se presenta en la interfaz.

   Requisitos mínimos:

   - Si el LLM falla o tarda demasiado, el listado debe seguir funcionando y el usuario debe ver un mensaje claro.
   - No envíes datos innecesarios al modelo. Explica qué enviaste y por qué.
   - Puedes usar cualquier proveedor.

5. Frontend (HTML5 + JavaScript o lo que prefieras)

   Una sola página que permita:

   - Crear solicitudes.
   - Ver el listado con el estado de cada una.
   - Editar título y descripción.
   - Ejecutar transiciones de estado desde la interfaz, respetando las reglas del flujo.
   - Ver el resumen generado por el LLM.

   Cómo se organiza y presenta cada parte es decisión tuya. La página debe ser responsive.

Entregables

- Repositorio con el código.
- README con:
  - Cómo instalar y ejecutar el proyecto (base de datos, variables de entorno y comandos).
  - Documentación de la API
  - Decisiones de arquitectura.
  - Estructura del proyecto.
  - Uso de IA: qué herramientas usaste.
  - Información relevante de la base de datos.